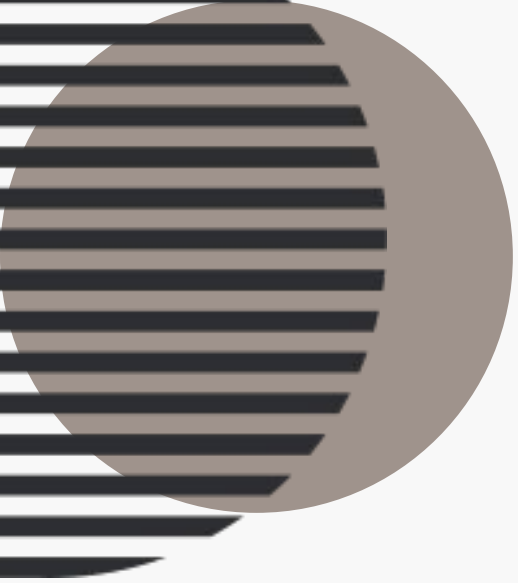




EDO

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

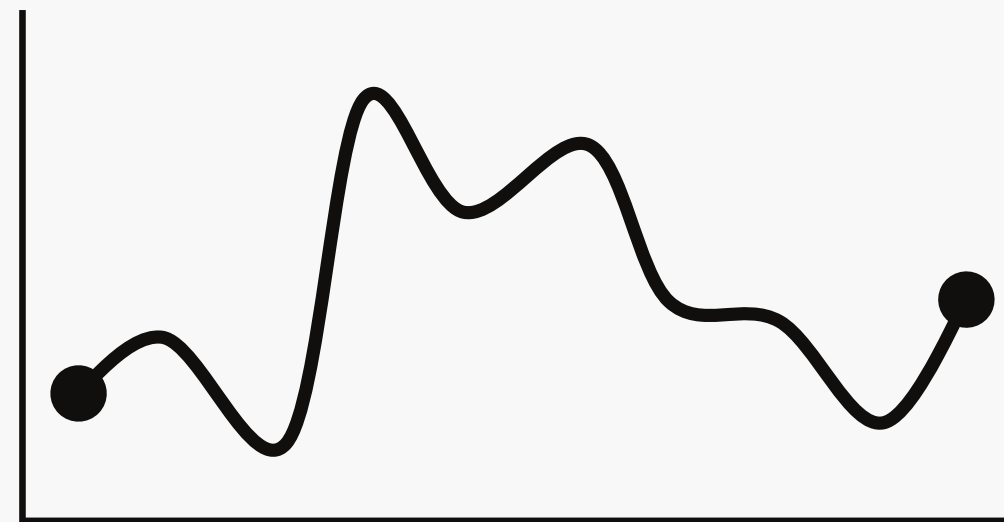
Presentado por:

Nehemias Genovessi

Evelyn Vigna

Maximiliano Capitani

Manuel Cesare



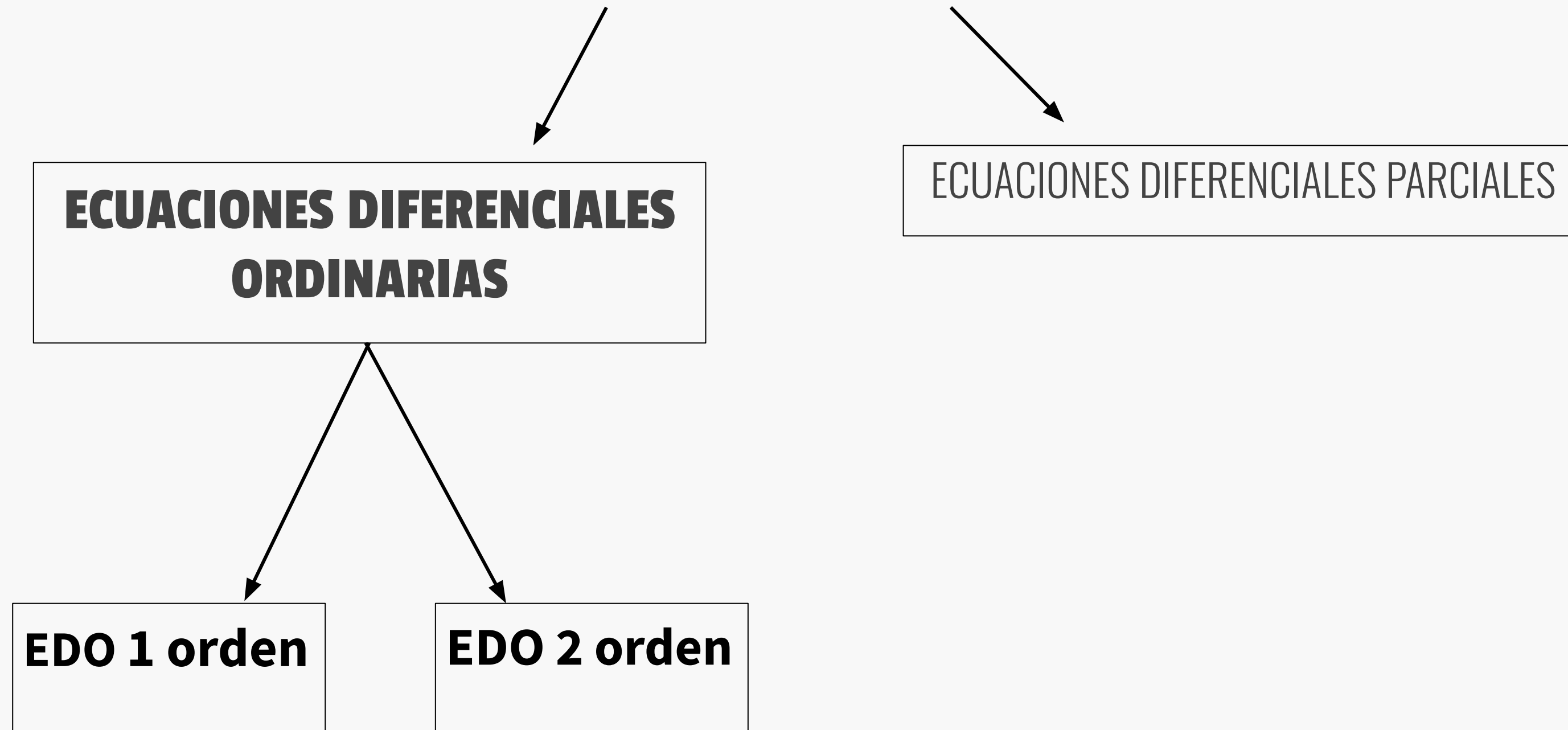


Que son las EDO ???

Las EDO son ecuaciones que relacionan una función desconocida con una de sus derivadas respecto a una sola variable independiente

Estas ecuaciones permiten describir matemáticamente el cambio de una magnitud en función de otra, y se aplican en situaciones como fenómenos físicos, biológicos o económicos

Tipos de Ecuaciones Diferenciales



Ecuaciones Diferenciales Ordinarias DE 1 ORDEN

-VARIABLES SEPARABLES



$$g(y)dy = f(x)dx$$

-VARIABLES NO SEPARABLES



MÉTODO DEL OPERADOR DIFERENCIAL

$$e^{ax} \longrightarrow a = -\text{raíz}$$

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias DE 2 ORDEN

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = g(x)$$

-Homogeneas

$$y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x} \quad \text{donde } \alpha \text{ y } \beta \text{ son las raíces}$$

$$y = C_1 x e^{\alpha x} + C_2 e^{\alpha x} \quad \text{donde } \alpha = \beta \text{ son las raíces}$$

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sen \beta x) \quad D_1 = \alpha + \beta i \quad D_2 = \alpha - \beta i$$

-No Homogeneas

Resolución de la ecuación homogénea asociada

$$a y'' + b y' + c y = g(x)$$

Determinación de una solución particular

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = 0.$$

Solución general

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Nuestro problema

Una partícula está situada en el punto (3,2) de una placa metálica. La temperatura de dicha placa está

dada por: $T(x, y) = 10 - x^2 - 2y^2$

Utilizar EDO para encontrar el camino que debe seguir la partícula en dirección del máximo crecimiento de la temperatura. Expresa dicha trayectoria en forma paramétrica y cartesiana

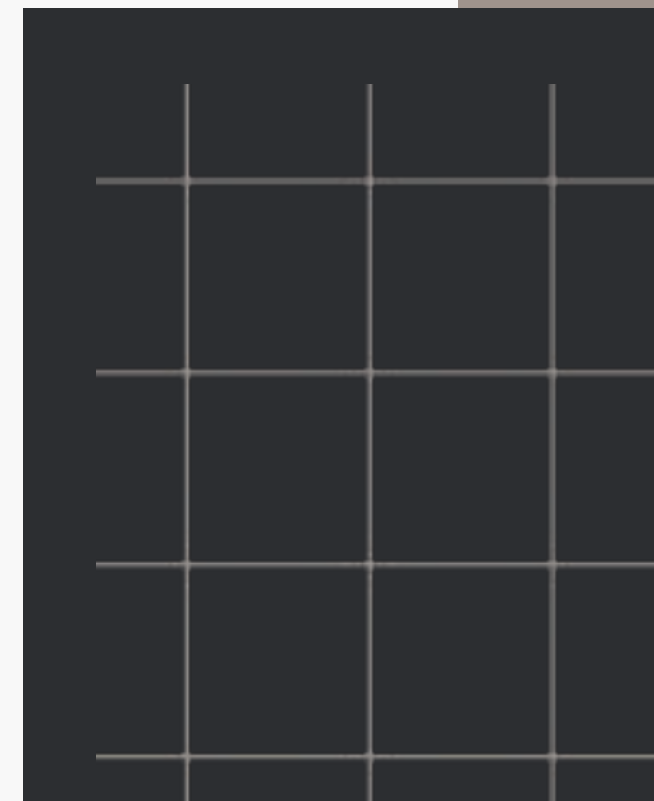
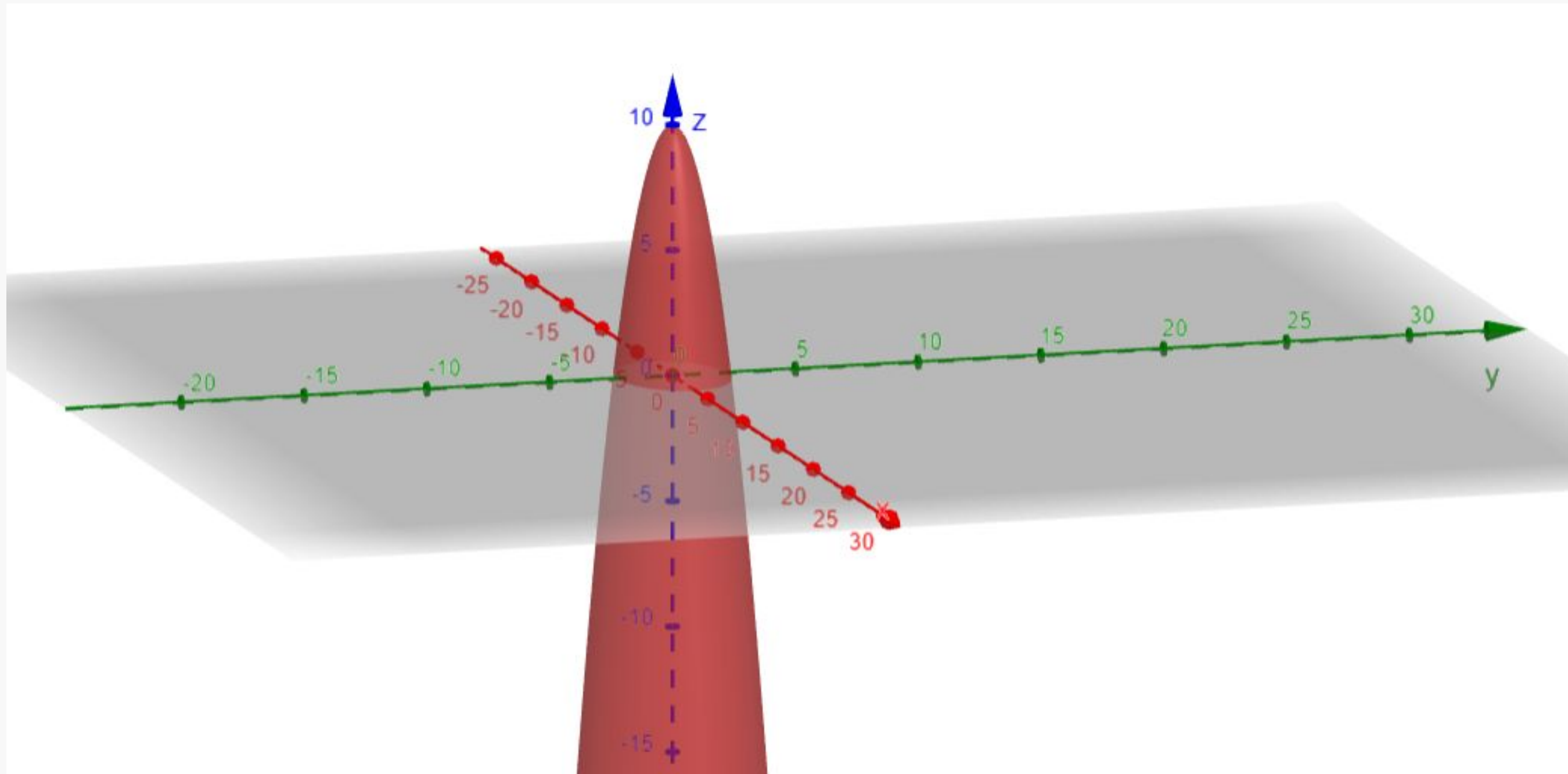


Gráfico de la función

$$T(x, y) = 10 - x^2 - 2y^2$$



Dirección de máximo crecimiento - Gradiente

El gradiente de una función es un vector que indica la dirección en la que la función aumenta más rápidamente, y se calcula como:

$$\nabla T(x, y) = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y} \right)$$

Aplicado las derivadas parciales a nuestra función, queda así:

$$\nabla T = (-2x, -4y) \quad \text{dirección de máximo crecimiento de la temperatura.}$$



Resolución

1. Calcular el gradiente de nuestra función

$$\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = -4y$$

$$\nabla T = (-2x, -4y)$$

2. Ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = -2x, \quad \frac{dy}{dt} = -4y$$



Resolución de las EDO



Para x

$$\frac{dx}{dt} = -2x \Rightarrow \frac{dx}{x} = -2dt$$

$$\int -2dt = -2t + C$$

$$x(t) = Ce^{-2t}$$

Para y

$$\frac{dy}{dt} = -4y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -4dt$$

$$\int -4dt = -4t + C$$

$$y(t) = Ce^{-4t}$$

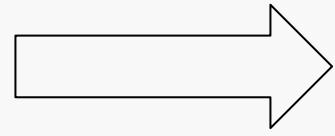


4. Sustitución de condiciones iniciales

$$(x_0, y_0) = (3, 2)$$

$$x(0) = 3 \Rightarrow C = 3$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow C = 2$$



$$x(t) = 3e^{-2t}$$

$$y(t) = 2e^{-4t}$$

5. Ecuaciones paramétricas

$$x(t) = 3e^{-2t}$$

$$y(t) = 2e^{-4t}$$

$$f(t) = (3e^{-2t}, 2e^{-4t})$$

6. Ecuación cartesiana

eliminamos el parámetro **t** y sustituimos en **y**

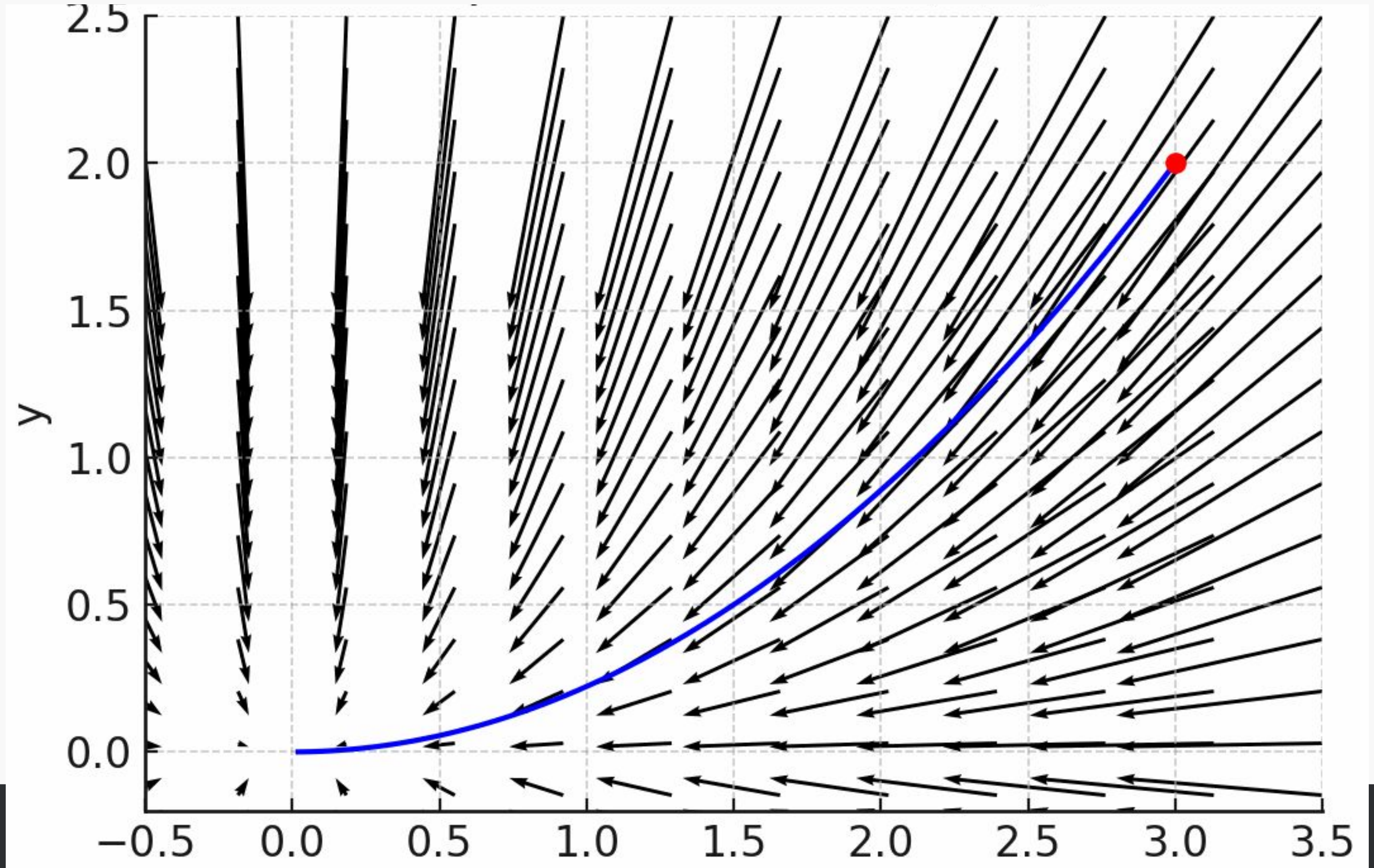
$$x = 3e^{-2t} \Rightarrow e^{-2t} = \frac{x}{3}$$



$$y = 2e^{-4t} \Rightarrow y = 2(e^{-2t})^2 = 2\left(\frac{x}{3}\right)^2$$

$$y = \frac{2}{9}x^2$$

Gráfico de la partícula



Gracias por escuchar!!!!